



HOW TO WRITE CARD NEWS

약물 유전체학이란

부제 : 내게 딱 맞는 약을 찾아서

202251150 이종학





사람마다 약효과가 다르다고?



우리가 먹는 약은 어떤 사람에게는 효과가 있고
어떤 사람에게는 효과가 없거나 오히려 부작용이 일어나는데,
같은 약인데 도대체 왜 이런걸까?

내 몸의 설계도, 유전자 때문!



약물 반응의 차이는 바로
‘유전자’ 차이에서 비롯됨.

‘약물유전체학’은 이러한
유전자 차이에 대해 연구하는
과목임.



안젤리나 졸리의 사례



어머니, 할머니, 이모가 다 유방암, 난소암으로 돌아가신 후
유전자 검사를 통해 유방암, 난소암 확률이 높은 것을 확인함.
이후 안젤리나 졸리는 유방, 난소 절제술을 받음

그렇다면 나는..?



23andMe, GeneStyle 같은 개인 유전자 검사
서비스들이 보편화 되고 있음.
따라서, 본인의 유전 정보를 알아보고 다양한 질병에
미리 대비할 수 있는 시대가 도래함.



약물 유전체학이 하는 일

1. 치료약물이 **효과**가 있을 것인가?
2. 치료약물이 **부작용**이 있을 것인가?
3. 치료약물의 **용량**이 적절한 것인가?

와파린과 유전자의 관계



CYP2C9 이라는 유전자가 부족한 사람은 항응고제인 와파린을 제대로 대사하지 못하여 출혈의 위험성이 증가하고, CYP2C9이 과다한 사람은 혈전 생성의 위험성이 증가함.

카바마제핀과 유전자의 관계

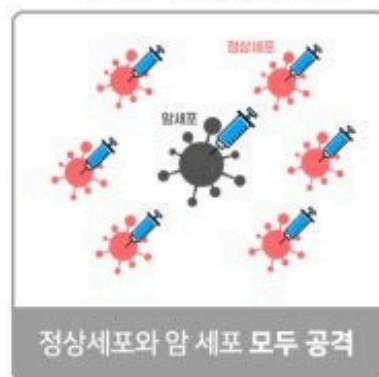


HLA-B*15:02 유전자형을 가진 환자가 카바마제핀 복용 시
스티븐스-존슨 증후군이라는 심각한 피부병의 위험이 높아짐.

암 치료의 혁명

표적항암약물치료란?

▼ 세포 독성 항암 치료

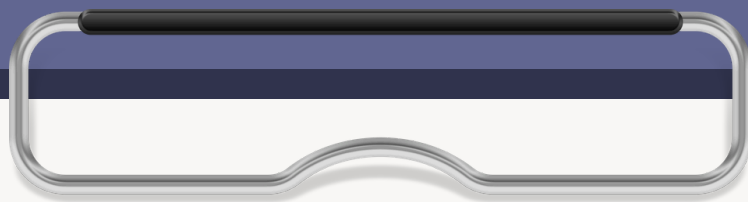


▼ 표적 항암 치료



암 세포나 암 조직에 많이 발현되는
특정 단백질이나 특정 유전자 변화를 표적으로 삼아,
암 발생에 관여하는 분자 활동을 방해는 항암 치료 방법

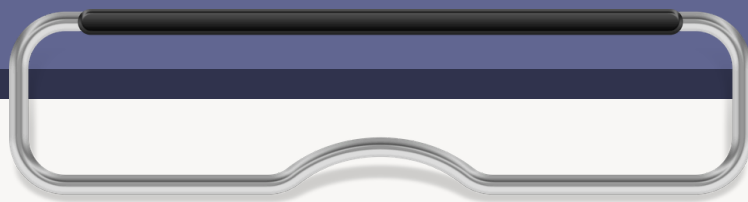
추가적으로, 특정 유전자 변이를 표적으로 하는 항암제들도 생겨나고
암에 더더욱 효과적으로 대응 가능함.



약사에게 주어진 새로운 역할!

약물 유전체학을 잘 이해하고
개별 환자들의 유전자 정보에 대한
올바른 해석과 이해는 미래 약사들의 필수 능력.

'The right drug, to the right patient,
for the right disease, at the right time,
with the right dosage'



약물유전체학, 건강한 삶을 위한 발걸음!

다가오는 개인 맞춤형 의료 시대에 빠질 수 없는 약물유전체학
많은 관심이 필요합니다!

@Pharmacogenomics